Ejercicio A.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Sea X_1 un esquema con los datos de pegado $I = \{1\}$, $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$, y sea (X, ψ_1) el esquema que da el Lema de Pegado.

(i) Verifica que (X_1, id_{X_1}) cumple (a), (b) y (c), y deduce que existe un único isomorfismo $h\colon X \to X_1$ con $h \circ \psi_1 = \mathrm{id}_{X_1}$.

(ii) Verifica directamente en la construcción del Lema que el conjunto, la topología y la gavilla estructural de X son los de X_1. Recuerda que X es el cociente $\bigsqcup_i X_i/\sim$ con la topología cociente, y que $\mathcal{O}_X(W)$ es el anillo de las familias $(s_i)_i$ con $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W)$ que coinciden en los traslapes por medio de los $\varphi_{ij}^\sharp$.

[cf. Vakil 4.4.A]

(i) (a) Tenemos $X_1 = \bigcup_{i\in\{1\}} id(X_1)$. (b) $id(X_1) \cap id(X_1) = X_1 = id(X_1)$.
(c) $id \circ id = id$ en $X_{11} = X_1$. Se sigue que existe un único morfismo $h: X \to X_1$ tal que $h \circ \psi_1 = id$.

(ii) Se toma $X_0 = \coprod_{i\in\{1\}} X_1 = X_1$ y luego $X := X_0/\sim$ donde $x \sim y$ cuando $x = id(y) = y$. Se sigue que $\sim$ es la igualdad, así que $X = X_0 = X_1$. Como ψ_1 es composición de la inclusión $X_1 \hookrightarrow X_1$ y el cociente $X_1 \to X_1$, se sigue que $\psi_1 = id$. La topología de X es la final de $X_1 \xrightarrow{id} X$, es decir, la misma que X_1.

Por último, para un abierto $W \subseteq X$ tenemos

$$\mathcal{O}_X(W) = \left\{ (s_i)_{i\in\{1\}} \in \prod_{i\in\{1\}} \mathcal{O}_{X_i}(id^{-1}(W)) \;\middle|\; s_1|_{\underbrace{id^{-1}(W)}_{W} \cap X_{11}} = id\left(s_1|_{\underbrace{id^{-1}(W)}_{W} \cap X_{11}}\right) \right\}$$

$$= \left\{ s_1 \in \mathcal{O}_{X_1}(W) \;\middle|\; s_1 = s_1 \right\} = \mathcal{O}_{X_1}(W)$$

Como las restricciones de $\mathcal{O}_X$ se definen restringiendo coordenada a coordenada, se sigue que también $\mathcal{O}_X$ y $\mathcal{O}_{X_1}$ tienen las mismas restricciones. $\therefore \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X_1}$ ∎

Ejercicio A.2 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $\psi\colon S \to T$ una aplicación continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en S. La *imagen directa* $\psi_*\mathcal{F}$ es la asignación $(\psi_*\mathcal{F})(W) = \mathcal{F}(\psi^{-1}W)$ para $W \subseteq T$ abierto, con las restricciones de $\mathcal{F}$.

(i) Verifica que $\psi_*\mathcal{F}$ es una gavilla en T.

(ii) Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas, es decir, una aplicación continua junto con un morfismo de gavillas de anillos $f^\sharp\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ tal que cada homomorfismo en tallos $f^\sharp_x\colon \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local, y sea $V \subseteq Y$ un abierto. Verifica que $f^{-1}(V)$ es abierto en X y que f restringe a un morfismo de esquemas $f|\colon f^{-1}(V) \to V$. Puedes usar que un abierto de un esquema, con la gavilla estructural restringida, es un esquema.

[cf. Liu §2.2, Ejercicio 2.12]

(i) Como los restricciones son las de $\mathcal{F}$, se sigue de inmediato que $\psi_*\mathcal{F}$ es pregavilla. Verifiquemos los axiomas de gavilla. Sea $W \subseteq T$ abierto y $\{W_i\}_{i\in I}$ cubierta abierta de W. Se sigue que $\psi^{-1}W = \psi^{-1}(\bigcup_i W_i) = \bigcup_i \psi^{-1}W_i$, así por condición de gavilla de $\mathcal{F}$ aplicada a la cubierta $\{\psi^{-1}W_i\}_i$ de $\psi^{-1}W$ nos dice que el diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{F}(\psi^{-1}W) & \longrightarrow & \prod_i \mathcal{F}(\psi^{-1}W_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} \mathcal{F}(\psi^{-1}W_i \cap \psi^{-1}W_j) \\
\| & & \| & & \| \\
\psi_*\mathcal{F}(W) & \longrightarrow & \prod_i \psi_*\mathcal{F}(W_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} \psi_*\mathcal{F}(W_i \cap W_j)
\end{array}$$

es ecualizador. Esto prueba que $\psi_*\mathcal{F}$ es gavilla.

(ii) Por continuidad de $f: X \to Y$, $f^{-1}V \subseteq X$ es abierto, así que $U := f^{-1}V$ induce un subesquema de X, $(U, \mathcal{O}_U)$. Como $f(U) \subseteq V$ en espacios, ya construí en el ejercicio 7.3 de la tarea 2 un morfismo de esquemas $f|_U : U \to V$ restringido.

NOTA. Si bien el ejercicio 7.3 toma U y V afines, en ningún momento utilicé que lo son. Esencialmente demostré el enunciado:

"**Ejercicio 7.3** (Caracterización local de un morfismo de esquemas). Muestra que un morfismo de esquemas $\pi\colon X \to Y$ es precisamente un morfismo de espacios (localmente) anillados que localmente se ve como un morfismo de esquemas : si $U \subseteq X$ y $V \subseteq Y$ son abiertos con $\pi(U) \subseteq V$, el morfismo inducido es un morfismo de esquemas como en el primer ejercicio de este bloque. Muestra que basta verificarlo en una cubierta de X y otra de Y. *[Vakil*"

Ejercicio A.3 (Los morfismos se pegan). **(De premio.)** Sean X y Y esquemas, $(U_i)_{i\in I}$ una cubierta abierta de X y $f_i\colon U_i \to Y$ morfismos de esquemas tales que $f_i|_{U_i\cap U_j} = f_j|_{U_i\cap U_j}$ para todo i, j. Muestra que existe un único morfismo de esquemas $f\colon X \to Y$ con $f|_{U_i} = f_i$ para todo i. *Sugerencia.* Pega primero las aplicaciones continuas. Para $W \subseteq Y$ abierto y $s \in \mathcal{O}_Y(W)$, las secciones $f_i^\sharp(W)(s)$ de $\mathcal{O}_X(U_i \cap f^{-1}W)$ coinciden en los traslapes. *[Vakil 7.3.B, cf. 7.2.A. Liu §2.2, Ejercicio 2.11]*

En espacios: por lema de pegado, existe un único mapa continuo $f: X \to Y$ con $f|_{U_i} = f_i$ para todo $i \in I$.

En gavillas: si $W \subseteq Y$ es abierto, para cada $s \in \mathcal{O}_Y(W)$ las secciones

$$(f_i^\#)_W(s) \in \mathcal{O}_X(f_i^{-1}W) = \mathcal{O}_X(U_i \cap f^{-1}W)$$

son una familia compatible en la cubierta $\{U_i \cap f^{-1}W\}_i$ de $f^{-1}W$. En efecto,

$$(f_i^\#)_W(s)|_{U_i \cap U_j \cap f^{-1}W} = (f_i|^\#_{U_i \cap U_j})_W(s) = (f_j|^\#_{U_i \cap U_j})_W(s) = (f_j^\#)_W(s)|_{U_i \cap U_j \cap f^{-1}W}$$

(Definición gavilla estructural restricción; $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$; Definición gavilla estructural restricción)

Se sigue que existe un único engarce $f_W^\#(s) \in \mathcal{O}_X(f^{-1}W)$ con $f_W^\#(s)|_{U_i \cap f^{-1}W} = (f_i^\#)_W(s)$ para todo $i \in I$. Es decir, esto define un morfismo $f^\#: \mathcal{O}_Y \to f_* \mathcal{O}_X$ con

$$\forall W \in \mathrm{Open}(Y)\ \forall s \in \mathcal{O}_Y(W),\quad (f^\#|_{U_i})_W(s) = f_W^\#(s)|_{U_i \cap f^{-1}W} = (f_i^\#)_W(s)$$

por lo cual $f^\#|_{U_i} = f_i^\#$. Como ya teníamos también $f|_{U_i} = f_i$, hemos construido un morfismo anillado $(f, f^\#)$ cuya restricción a cada U_i es el morfismo de esquemas $(f_i, f_i^\#)$. Como $\{U_i\}_i$ es cubierta de X, lo probado en el ejercicio 7.3 garantiza que también $(f, f^\#)$ es morfismo de esquemas. ∎

Ejercicio B.1 (El morfismo canónico a $\operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$)**.** Sea X un esquema y $A=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$. Para $x\in X$ sea $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo de $\mathcal{O}_{X,x}$, para $f\in A$ sea f_x su germen en x y sea $X_f=\{x\in X : f_x\notin\mathfrak{m}_x\}$. Define $\eta_X(x)=\{a\in A : a_x\in\mathfrak{m}_x\}$. Muestra que $\eta_X\colon X\to\operatorname{Spec}A$ es un morfismo de esquemas, en cuatro pasos.

(i) El conjunto $\eta_X(x)$ es un ideal primo de A.

(ii) El conjunto X_f es abierto y $\eta_X^{-1}(D(f))=X_f$ para todo $f\in A$. Concluye que η_X es continua.

(iii) La sección $f|_{X_f}$ es invertible en $\mathcal{O}_X(X_f)$, de modo que la restricción $A\to\mathcal{O}_X(X_f)$ se factoriza por un único homomorfismo $\eta_f^\sharp\colon A_f\to\mathcal{O}_X(X_f)$, dado por $a/f^n\mapsto a|_{X_f}/(f|_{X_f})^n$. Muestra que estos homomorfismos son compatibles con las restricciones $A_f\to A_g$ cuando $D(g)\subseteq D(f)$, y que definen un morfismo de gavillas de anillos $\eta_X^\sharp\colon\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A}\to(\eta_X)_*\mathcal{O}_X$. Un morfismo de gavillas se define sobre la base de abiertos distinguidos.

(iv) Para cada $x\in X$, el homomorfismo en tallos $A_{\eta_X(x)}\to\mathcal{O}_{X,x}$ inducido por $\eta_X^\sharp$ es local.

[Vakil 7.3.G. Liu, Proposición 3.25]

Ya probé todo esto en el ejercicio 7.5 de la tarea 3, pues definí η_X para tener la unidad que justifica la adjunción $\Gamma \dashv \mathrm{Spec}$.

Ejercicio B.2 (Pegados de planos)**.** Sea k un campo y $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$. Sea X el pegado de X_1 y X_2 a lo largo de $X_{12} = X_{21} = D(x)$ con $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$, el plano con la recta $V(x)$ doble.

(i) Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

(ii) Muestra que X no es afín. *Sugerencia.* Considera en cada copia el punto $(x) \in \operatorname{Spec} k[x,y]$ y su imagen por η_X.

(iii) Sea Z un esquema y $U_1, U_2 \subseteq Z$ abiertos con $U_1 \cup U_2 = Z$. Muestra que el pegado de U_1 y U_2 a lo largo de $U_1 \cap U_2$ por la identidad es isomorfo a Z. Concilia este resultado con el apartado (ii), donde X es unión de dos abiertos isomorfos a $\mathbb{A}^2_k$.

(iv) Pega ahora dos copias de $\mathbb{A}^2_k$ a lo largo del abierto $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x,y)\}$ por la identidad de U (el plano con origen doble), y llama W al esquema resultante. Muestra que las dos copias son abiertos afines de W y que su intersección es isomorfa a U, que no es afín por la Sesión 8b.

[Vakil 4.4.C, y el plano con recta doble de la Sesión 7c]

(i) $\psi_i : X_i \to X$ son los mapas canónicos $\mathbb{A}^2_k \to \mathbb{A}^2_k \sqcup_{D(x)} \mathbb{A}^2_k$. Luego, como $\psi_i^{-1}(X) = \mathbb{A}^2_k$ y $\varphi^{\#}_{1,2} = id = \varphi^{\#}_{2,1}$, tenemos:

$$\mathcal{O}_X(X) = \left\{ (f_1, f_2) \in \underbrace{\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2_k}(\mathbb{A}^2_k) \times \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2_k}(\mathbb{A}^2_k)}_{= \; k[x,y] \times k[x,y]} \;\middle|\; f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)} \right\}$$

pero $f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)}$ implica $f_1/1 = f_2/1 \in k[x,y]_x$, y como $k[x,y]$ es dominio (pues k es campo), de esto se sigue $f_1 = f_2$. Por tanto

$$\mathcal{O}_X(X) = \{(f_1, f_2) \in k[x,y] \times k[x,y] \mid f_1 = f_2\} = \operatorname{Im} \Delta_{k[x,y]} \cong k[x,y]$$

(ii) Ya probamos en el ejercicio 7.5 de la tarea 3 que si X es afín entonces

$$\eta_X : X \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X) = \operatorname{Spec} k[x,y] = \mathbb{A}^2_k$$

es isomorfismo; sin embargo, ambas copias $(x)_1, (x)_2 \in X$ son mapeadas a $(x) \in \mathbb{A}^2_k$, por lo que η_X no es inyectivo y X no puede ser afín.

(iii) Basta con probar que Z comple las hipótesis (a), (b) y (c) del lema de pegado, para los datos de pegado dados por $U_{1,2} = U_1 \cap U_2 = U_{2,1}$, $\varphi_{1,2} = id$ y donde $\psi_i : U_i \to Z$ son las indusiones.

En efecto, como $U_1 \cup U_2 = Z$ se tiene (a); como $U_{1,2} = U_1 \cap U_2 = U_{2,1}$ se tiene (b); y como $\Psi_j \circ \varphi_{i,j} = \Psi_i$ en $X_{i,j}$ ya que ambos son la inclusión, se tiene (c). Por lo tanto, la unicidad del lema de pegado implica que hay un isomorfismo de esquemas $h: X \xrightarrow{\sim} Z$ con $h \circ \Psi_i' = \Psi_i$ donde (X, Ψ_i') es el pegado de U_1 y U_2 a lo largo de $U_1 \cap U_2$.

Aplicando esto al pegado de (ii), tenemos que $X = \Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cup \Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$ y también $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k) = \Psi_1(D(x))$ (por (a) y (b) del lema de pegado). Como Ψ_i son inmersiones abiertas, se restringen a isomorfismos de esquemas $\mathbb{A}^2_k \cong \Psi_i(\mathbb{A}^2_k)$ y $D(x) \cong \Psi_1(D(x)) = \Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$. Esto concuerda con que X es el pegado de las copias $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k)$, $\Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$ de $\mathbb{A}^2_k$, a lo largo de su intersección, isomorfa a $D(x)$.

(iv) Sea (W, Ψ_i) el pegado de $X_1 = \mathbb{A}^2_k = X_2$ mediante los datos de pegado $X_{1,2} = U = X_{2,1}$ con $\varphi_{1,2} = \mathrm{id}_U = \varphi_{2,1}$. Análogo a lo anterior, por definición de W en el lema de pegado, $W = \Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cup \Psi_2(\mathbb{A}^2_k)$ y $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k) = \Psi_1(U)$; de modo que, al ser Ψ_i inmersión abierta, $\Psi_i(\mathbb{A}^2_k) \cong \mathbb{A}^2_k$ y $\Psi_1(\mathbb{A}^2_k) \cap \Psi_2(\mathbb{A}^2_k) \cong U$. Por lo que W es unión de dos copias de $\mathbb{A}^2_k$ (afines) con intersección U no afín por sesión 8b. ∎

Ejercicio B.3 (La recta con origen doble sobre un anillo)**.** Sea A un anillo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_A = \operatorname{Spec} A[x]$ y X el pegado de X_1 y X_2 a lo largo de $X_{12} = X_{21} = D(x)$ con $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Los morfismos estructurales de las dos copias a $\operatorname{Spec} A$ coinciden sobre $D(x)$ y se pegan en un morfismo $\pi_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$.

(i) Muestra que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A[x]$, en el sentido de que $f \mapsto (f, f)$ identifica $A[x]$ con las secciones globales.

(ii) Si $A \neq 0$, muestra que X no es afín.

(iii) Si $A \neq 0$, muestra que no existe un isomorfismo de esquemas $F \colon X \to \mathbb{P}^1_A$ con $\pi \circ F = \pi_X$, donde $\pi \colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ es el morfismo estructural. Usa que $\pi^\sharp \colon A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ es un isomorfismo.

(iv) Si $A = 0$, describe X y $\mathbb{P}^1_A$ y decide si son afines y si son isomorfos.

[Vakil 4.4.B]

(i) Análogo al inciso (ii) anterior,

$$\mathcal{O}_X(X) = \left\{ (f_1, f_2) \in \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_A}(\mathbb{A}^1_A) \times \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_A}(\mathbb{A}^1_A) \underset{A[x] \times A[x]}{=} \;\middle|\; f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)} \right\}$$

pero $f_1|_{D(x)} = f_2|_{D(x)}$ significa $f_1/1 = f_2/1$ en $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1_A}(D(x)) = A[x]_x$. Como ninguna potencia de x es divisor de cero en $A[x]$, de esto último se sigue $f_1 = f_2$. Se sigue que $\mathcal{O}_X(X) = \operatorname{Im} \Delta_{A[x]}$, así que el morfismo diagonal es un isomorfismo de anillos $\Delta_{A[x]} : A[x] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(X)$.

(ii) Si X fuera afín, el morfismo canónico $\eta_X : X \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X) = \operatorname{Spec} A[x] = \mathbb{A}^1_A$ sería isomorfismo, pero como $A \neq 0$ tenemos $1 \in A$ y $x \in A[x]$, así ambas copias $(x)_1, (x)_2 \in X$ son mapeadas a $(x) \in \mathbb{A}^1_A$, por lo cual η_X no es inyectivo y X no es afín.

(iii) Si existiera tal isomorfismo $F : X \to \mathbb{P}^1_A$, como $\pi^\# : A \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_A}(\mathbb{P}^1_A)$ es isomorfismo, entonces en secciones globales $\pi_X^\# = F^\# \circ \pi^\#$, por lo cual también $\pi_X^\# : A \to \mathcal{O}_X(X)$ es un isomorfismo; sin embargo, $\pi_X : X \to \operatorname{Spec} A$ se obtiene pegando los $X_i = \mathbb{A}^1_A \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ que en secciones globales son ambos $A \hookrightarrow A[x]$, así que, recordando del ejercicio A.3

cómo pegar morfismos de esquemas, $\pi_X^\# : A \to \mathcal{O}_X(X) = A[x]$ mapea $a \in A$ al engarce de la familia compatible $\{a, a\}$ de secciones en $A[x]$. En otras palabras, $\pi_X^\# : A \to A[x]$ es la inclusión canónica, por lo que no puede ser isomorfismo. Se sigue que tal F no puede existir.

(iv) $A = 0$ solo tiene el ideal trivial, así $\operatorname{spec} A = \emptyset$. Asímismo, $0[x] = 0$, por lo tanto $\mathbb{A}^1_A = \emptyset$. Como X y $\mathbb{P}^1_A$ se obtienen pegando dos esquemas vacíos, es obvio que $X = \emptyset = \mathbb{P}^1_A$. En particular son ambos afines por ser espectro de $A = 0$.

Ejercicio B.4 (El espacio afín menos un punto cerrado)**.** Sea k un campo en los apartados (i) y (ii).

(i) Sea $n \geq 2$, $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ y $U = \operatorname{Spec} A \setminus \{\mathfrak{m}\}$ con $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_n)$, el espacio afín menos el origen. Muestra que $U = D(x_1) \cup \cdots \cup D(x_n)$, que la restricción $A \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo y que U no es afín. *Sugerencia.* Dentro de $\operatorname{Frac} A$ se tiene $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \bigcap_i A_{x_i}$.

(ii) Sea $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{(x)\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica la diferencia entre η_V y el morfismo η_U del apartado (i) mirando qué funciones nuevas aparecen al quitar el punto.

(iii) Sea p un número primo y $U' = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t] \setminus \{(p, t)\}$. Muestra que $U' = D(p) \cup D(t)$, que la restricción $\mathbb{Z}[t] \to \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'})$ es un isomorfismo y que U' no es afín.

[Vakil 4.4.1 a 4.4.3, 4.3.2. Liu, Ejemplo 3.6]

(i) Como $\mathfrak{M}$ es maximal (ya que $A/\mathfrak{M} \cong k$ es cuerpo), $\{\mathfrak{M}\}$ es cerrado y $V(\mathfrak{M}) = \{\mathfrak{M}\}$, de donde $U = \operatorname{Spec} A \setminus \{\mathfrak{M}\} = D(\mathfrak{M})$, por lo tanto $U = D(\mathfrak{M}) = D(x_1) \cup D(x_2) \cup \cdots \cup D(x_n)$.
Notemos que, gracias a que k es cuerpo, A y todas sus localizaciones son dominios enteros, por lo cual sus restricciones son inyectivas. De este modo, podemos identificar todas las localizaciones de A con subgrupos de $K := \operatorname{Frac} A$, obteniendo $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(W) \leq K$ para todo abierto $W \subseteq \operatorname{Spec} A$ y las restricciones son inclusiones. En particular, como $\{D(x_i)\}_{i=1}^n$ es cubierta de U, la condición de gavilla implica que

$$s \in \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) \iff \forall i = 1, \dots, n \quad s \in \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(x_i)) = A_{x_i} \iff s \in \bigcap_{i=1}^n A_{x_i}$$

es decir, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) = \bigcap_i A_{x_i}$. No obstante, si $s \in \bigcap_i A_{x_i}$, en particular existen $a_1, a_2 \in A$ y $n, m \in \mathbb{N}_0$ con $a_1/x_1^n = s = a_2/x_2^m$, así que $a_1 x_2^m = a_2 x_1^n$ en A. Como $A = K[x_1, \dots, x_n]$ es DFU gracias que K es cuerpo y al teorema de Gauss, se sigue $x_1^n \mid a_1$ (pues x_1 y x_2 son primos distintos) por lo tanto $s = a_1/x_1^n \in A$. Esto prueba $\bigcap_i A_{x_i} = A$. Como las restricciones son inclusiones, hemos probado que $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) = A$, por lo que

$$A \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(U) \quad \text{es isomorfismo}$$

Finalmente, si U fuera afín, $\eta_U : U \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_U(U) = \operatorname{Spec} A$ sería isomorfismo, pero por naturalidad el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\eta_U} & \operatorname{Spec} \Gamma(U, \mathcal{O}_U) \\ \downarrow & & \| \\ \operatorname{Spec} A & \xrightarrow{\eta_{\operatorname{Spec} A} = id} & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

por lo tanto $\eta_U : U \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$ es la inclusión, que no puede ser biyectiva ya que el punto M no está en su imagen. Por lo tanto U no es afín.

(ii) En el caso $n=1$ tenemos $\Gamma(V, \mathcal{O}_V) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(x)) = A_x$. Notemos que en este caso tenemos una nueva sección $1/x \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ que no está en A: esto contrasta con el caso $n \geq 2$ del inciso anterior, donde $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$.

Más aún, ya vimos en clase el subesquema $V = D(x)$ es isomorfo al esquema $\operatorname{Spec} A_x$. Por lo tanto, $\eta_V : V \longrightarrow \operatorname{Spec} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) = \operatorname{Spec} A_x$ es un isomorfismo. Esto distingue a los casos $n=1$ y $n \geq 2$: mientras que η_U es la inclusión, η_V identifica a V con $\operatorname{Spec} A_x$.

(iii) Notemos que $(p,t) \lhd \mathbb{Z}[t]$ es maximal, pues $\mathbb{Z}[t]/(p,t) \cong \mathbb{Z}/(p)$ es campo gracias a que p es primo. Se sigue que $\{(p,t)\}$ es cerrado en $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$, así que $V((p,t)) = \{(p,t)\}$

y $U' = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t] \setminus \{(p,t)\} = D((p,t)) = D(p) \cup D(t)$. Como $\mathbb{Z}[t]$ es dominio entero,

$$\mathcal{O}_{U'}(U') = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]}(D(p) \cup D(t)) = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]}(D(p)) \cap \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]}(D(t)) = \mathbb{Z}[t]_p \cap \mathbb{Z}[t]_t$$

pero $a \in \mathbb{Z}[t]_p \cap \mathbb{Z}[t]_t$ implica que existen $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}[t]$ con $q_1/p^n = a = q_2/t^m$, de donde se sigue $t^m q_1 = p^n q_2$. Como $\mathbb{Z}[t]$ es DFU y p, t son primos distintos, obtenemos que $p^n \mid q_1$, por lo tanto $a = q_1/p^n \in \mathbb{Z}[t]$. Esto prueba $\mathcal{O}_{U'}(U') = \mathbb{Z}[t]$, así que la restricción $\mathbb{Z}[t] \longrightarrow \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'})$ es isomorfismo.

Por último, la naturalidad de η implica que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{\eta_{U'}} & \operatorname{Spec}\Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}) \\ \downarrow & & \| \\ \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t] & \xrightarrow{\eta_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]} = \mathrm{id}} & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t] \end{array}$$

así que $\eta_{U'} : U' \longrightarrow \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ es la inclusión, la cual no es isomorfismo. Por tanto, U' no puede ser afín. ∎

Ejercicio B.5 (El espacio proyectivo)**.** Sea A un anillo y $n \geq 1$. El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es el pegado de las $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A[x_{k/i} : k \neq i] \cong \mathbb{A}^n_A$, con $0 \leq i \leq n$. El abierto $U_i \cap U_j = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$ se identifica con $D(x_{i/j}) \subseteq U_j$ por medio de $x_{k/i} \leftrightarrow x_{k/j}/x_{i/j}$, donde $x_{i/i} = 1$. Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $A \neq 0$. *Sugerencia.* Todas las cartas contienen el abierto $T = \operatorname{Spec} L$ con $L = A[x_{1/0}^{\pm 1}, \ldots, x_{n/0}^{\pm 1}]$, y cada anillo $A[x_{k/i} : k \neq i]$ se inyecta en L. Una sección global es una familia de elementos de las cartas con la misma imagen en L. Basta intersecar las imágenes de U_0 y de U_1. *[Vakil 4.4.E. Liu §2.3, Ejercicio 3.10]*

Por definición de la gavilla de pegado:

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A) = \left\{ (f_i)_{i=0}^n \in \prod_{i=0}^n A[\chi_{k/i} : k \neq i] \;\middle|\; f_j = f_i\left(\frac{\chi_{k/j}}{\chi_{i/j}}\right)_{k\neq i} \in A[\chi_{k/j} : k\neq j][\chi_{i/j}^{-1}],\ \forall i,j = 0,\dots,n \right\}$$

NOTA: Usamos que las restricciones $A[\chi_{k/j} : k\neq j] \longrightarrow A[\chi_{k/j} : k\neq j][\chi_{i/j}^{-1}]$ son encajes gracias a que $\chi_{i/j}$ no es divisor de cero sin importar quién es A.

Luego, para todo $(f_i)_{i=0}^n \in \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A)$ se tiene $f_i = f_0\left(\frac{\chi_{k/i}}{\chi_{i/0}}\right)_{k>0} \in A[\chi_{k/i} : k\neq i][\chi_{i/0}^{-1}]$. Por lo que $f_i \in A[\chi_{k/i} : k\neq i] \cap A[\frac{\chi_{k/i}}{\chi_{i/0}} : k\neq i] = A$, y forzosamente, $f_i = f_0 \in A$. Esto prueba que

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A) = \operatorname{Im}(\Delta_A : A \to A^{n+1}) \quad\Longrightarrow\quad \Delta_A : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A)$$

Ahora bien, como $\pi : \mathbb{P}^n_A \longrightarrow \operatorname{Spec} A$ es inducido por Δ_A mediante la adjunción $\Gamma \dashv \operatorname{Spec}$, por lo que el siguiente diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^n_A & \xrightarrow{\eta_{\mathbb{P}^n_A}} & \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_A}(\mathbb{P}^n_A) \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle \sim\ \operatorname{Spec}(\Delta_A)} \\ & & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

Si $\mathbb{P}^n_A$ fuera afín, $\eta_{\mathbb{P}^n_A}$ sería isomorfismo, por lo que π también. Como $A \neq 0$, existe

un ideal primo $\mathfrak{r} \trianglelefteq A$. En la carta U_0, los ideales

$$P_0 := \mathfrak{r}A[x_{k/0} : k>0] + (x_{k/0})_{k>0} \quad \text{y} \quad P_1 := \mathfrak{r}A[x_{k/0} : k>0] + (x_{k/0} - 1)_{k>0}$$

son kernel de los mapas evaluación $A[x_{k/0} : k>0] \xrightarrow{ev} A \longrightarrow A/\mathfrak{r}$ en $(0,\dots,0)$ y $(1,\dots,1)$ respectivamente, así que estos inducen isomorfismos $A[x_{k/0} : k>0]/P_i \cong A/\mathfrak{r}$, así que como $\mathfrak{r}$ es primo, también lo es cada P_i. Notemos que la imagen de $t-1$ en $A[x_{k/0} : k>0]/P_0$ es $-1 \neq 0$, así que $P_0 \neq P_1$; más aún, como la inmersión $\psi_0 : U_0 \to \mathbb{P}^n_A$ es inyectiva, también son distintos en $\mathbb{P}^n_A$. Luego, como en U_0 Π es espectro de la inclusión $A \longrightarrow A[x_{k/0} : k>0]$, manda un primo a su contracción sobre A, así que

$$\Pi(P_0) = P_0 \cap A = \mathfrak{r} = P_1 \cap A = \Pi(P_1)$$

Esto prueba que Π no es inyectiva, lo cual contradice que es un isomorfismo. El error estuvo en suponer que $\mathbb{P}^n_A$ es afín, así que no lo es. ∎

Ejercicio B.6 (Un criterio de afinidad). **(De premio.)** Sea Y un esquema tal que, para todo esquema afín X, la aplicación

$$\rho_X\colon\ \mathrm{Mor}(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\text{anillos}}\big(\mathcal{O}_Y(Y), \mathcal{O}_X(X)\big), \qquad (f, f^\sharp) \mapsto f^\sharp(Y),$$

es biyectiva. Muestra que Y es afín. *Sugerencia.* Sea $A = \mathcal{O}_Y(Y)$. Construye $f\colon \operatorname{Spec} A \to Y$ con $\rho(f) = \mathrm{id}_A$. Compara $\eta_Y \circ f$ con la identidad de $\operatorname{Spec} A$, y compara $f \circ \eta_Y$ con la identidad de Y sobre cada abierto afín de Y. *[Liu §2.3, Ejercicio 3.5. Vakil 7.3.G]*

P_X es acción en flechas del funtor de secciones globales Γ. Si ponemos $A = \mathcal{O}_X(Y)$, por hipótesis

$$P_{\mathrm{Spec}A} : \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}A, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{RING}}(A, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A))$$

así que ponemos $f := P_X^{-1}(\varepsilon_A)$ (ε_A es la counidad de $\Gamma \dashv \mathrm{Spec}$). Notemos que $\eta_Y \circ f \in \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}A, \mathrm{Spec}A)$ cumple $\Gamma(\eta_Y \circ f) = \Gamma(f) \circ \Gamma(\eta_Y) = \varepsilon_A \circ \Gamma(\eta_Y) = id$ (ya probé que $\varepsilon_{\mathcal{O}_X(Y)}$ y $\Gamma(\eta_Y)$ son inversos en ej. 7.5), como

$$\Gamma : \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}A, \mathrm{Spec}A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Mor}(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A))$$

se sigue $\eta_Y \circ f = id_{\mathrm{Spec}A}$.

Además, si $\{U_i\}_i$ es cubierta afín de Y, entonces al restringir $f \circ \eta_Y \in \mathrm{Mor}(Y, Y)$ tenemos mapas $f \circ \eta_Y|_{U_i} \in \mathrm{Mor}(U_i, Y)$ tales que

$$\Gamma(f \circ \eta_Y|_{U_i}) = \mathrm{res}^Y_{U_i} \circ \Gamma(\eta_Y) \circ \Gamma(f) = \mathrm{res}^Y_{U_i} \circ \Gamma(\eta_Y) \circ \varepsilon_A = \mathrm{res}^Y_{U_i}$$

Como $\Gamma : \mathrm{Mor}(U_i, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Mor}(\mathcal{O}_Y(Y), \mathcal{O}_{U_i}(U_i))$ por hipótesis (pues U_i es afín), de esto se sigue que $f \circ \eta_Y|_{U_i}$ es la inclusión $U_i \hookrightarrow Y$. De la unicidad del pegado en el ejercicio A3 se sigue $f \circ \eta_Y = id_Y$. Hemos probado $\eta_Y : Y \cong \mathrm{Spec}A$. ∎

Ejercicio C.1 (El automorfismo que intercambia las cartas)**.** Sea A un anillo. Sean $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$ y $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ los isomorfismos que corresponden a $A[s] \to A[t]$, $s \mapsto t$, y a $A[t] \to A[s]$, $t \mapsto s$.

(i) Muestra que existe un automorfismo σ de $\mathbb{P}^1_A$ con $\sigma \circ \psi_0 = \psi_1 \circ \nu_0$ y $\sigma \circ \psi_1 = \psi_0 \circ \nu_1$, y que σ intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Sugerencia.* Verifica que $(\mathbb{P}^1_A, \psi_1 \circ \nu_0, \psi_0 \circ \nu_1)$ cumple (a), (b) y (c) del Lema de Pegado para los datos de pegado de $\mathbb{P}^1_A$, y usa la unicidad.

(ii) Sea $A = k$ un campo. Muestra que σ lleva $(t - a)$ a $(t - a^{-1})$ para $a \in k^\times$, e intercambia (t) con el punto ∞.

(i) Pongamos $\phi_0 = \psi_1 \circ \nu_0$ y $\phi_1 = \psi_0 \circ \nu_1$. Como ν_0 y ν_1 son inversos entre sí (pues $A[t] \to A[s]$ y $A[s] \to A[t]$ lo son), para $i \neq j \in \{0,1\}$ tenemos $\nu_i(u_i) = u_j$ y $\nu_i(u_{ij}) = u_{ji}$ (pues $\nu_1(D(s)) = D(t)$ y $\nu_0(D(t)) = D(s)$), por lo cual $\phi_i(u_i) = \psi_j(\nu_i(u_i)) = \psi_j(u_j)$ y también $\phi_i(u_{ij}) = \psi_j(\nu_i(u_{ij})) = \psi_j(u_{ji})$. Asimismo, $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ji} \circ \nu_i$, ya que para $i=0$ y $j=1$ $\nu_1 \circ \varphi_{01} : u_{01} \to u_{10} \to u_{01}$ está determinado en secciones globales por la asignación $t \mapsto s \mapsto t^{-1}$, mientras que $\varphi_{10} \circ \nu_0$ lo está por $t \mapsto s^{-1} \mapsto t^{-1}$, i.e., $\nu_1 \circ \varphi_{01} = \varphi_{10} \circ \nu_0$. El caso $i=1$ y $j=0$ es análogo. Por lo tanto:

(a) $\phi_0(u_0) \cup \phi_1(u_1) = \psi_1(u_1) \cup \psi_0(u_0) = \mathbb{P}^1_A$

(b) $\phi_i(u_{ij}) = \psi_j(u_{ji}) = \psi_j(u_j) \cap \psi_i(u_i) = \phi_i(u_i) \cap \phi_j(u_j)$

(c) $\phi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i \circ \nu_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i \circ \varphi_{ji} \circ \nu_i = \psi_j \circ \nu_i = \phi_i$

Por último, la unicidad del lema de pegado garantiza un único automorfismo $\sigma : \mathbb{P}^1_A \to \mathbb{P}^1_A$ con $\sigma \circ \psi_i = \phi_i = \psi_j \circ \nu_i$ para $i \neq j \in \{0,1\}$.

(ii) Tenemos $(t-a) \in \mathcal{U}_{01} \subseteq \mathcal{U}_0$ (pues $t-a \notin (t)$ ya que $a \in k^\times$) y

$$\sigma(\psi_0((t-a))) = \psi_1(\mathcal{U}_0((t-a))) = \psi_1((s-a))$$

pero $\psi_1 = \psi_0 \circ \varphi_{10}$ y $\varphi_{10}^{\#}(t^{-1}) = s$, así que en espectros $(s-a) \mapsto (t^{-1}-a) = -at^{-1}(t-a^{-1})$, pero $-at^{-1}$ es unidad en $k[t,t^{-1}]$ así $-at^{-1}(t-a^{-1}) = (t-a^{-1})$. Hemos demostrado que $\varphi_{10}((s-a)) = (t-a^{-1})$. Por tanto

$$\sigma(\psi_0((t-a))) = \psi_0(\varphi_{10}((s-a))) = \psi_0((t-a^{-1}))$$

es decir, σ manda $(t-a)$ a $(t-a^{-1})$ en la carta $\mathcal{U}_0$. Asimismo,

$$\sigma(\psi_0((t))) = \psi_1((s))$$

lo que equivale a que σ manda (t) a ∞. ■

Ejercicio C.2 (Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$)**.** Para $q = 2$ y $q = 3$, lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y de grado 2, y verifica que hay $(q^2 - q)/2$ de grado 2. Para $q = 2$, lista además los de grado 3. *Sugerencia.* Un polinomio de grado 2 o 3 es irreducible si y solo si no tiene raíces en el campo.

Ya vimos en clase que, si k es cuerpo, $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \dot{\cup} \{\infty\}$ tiene como puntos cerrados a ∞ (grado 1) y a los de la forma (f) con $f \in K[t]$ mónico irreducible (grado $\deg f$). En particular, los puntos cerrados de grado 1 son ∞ y $(t-a)$ para $a \in K$.

$(q=2)$. Los puntos cerrados de grado 1 en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ son ∞, (t) y $(t-1)$. Los de grado 2 son de la forma (f) para $f = t^2+bt+c$ irreducible, pero t^2, $t^2+t = t(t+1)$, $t^2+1 = (t+1)^2$ son reducibles, y t^2+t+1 es irreducible al no tener raíces. Se sigue que el único punto cerrado de grado 2 es (t^2+t+1) (es decir, hay exactamente $1 = \frac{2^2-2}{2}$).

Finalmente, que $f \in \mathbb{F}_2[t]$ de grado 3 sea irreducible equivale a que no tiene raíces, pero $f(0)$ es su coeficiente constante y $f(1)$ es la suma de sus coeficientes, así que $f = t^3+bt^2+ct+1$ y b, c no pueden ser iguales. Se sigue que los pol. mónicos irreducibles de grado 3 son t^3+t^2+1 y t^3+t+1. Por lo tanto, los puntos cerrados de grado 3 son (t^3+t^2+1) y (t^3+t+1).

$(q=3)$. Los puntos cerrados de grado 1 en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$ son ∞, (t), $(t-1)$ y $(t-2)$. De grado 2, $t^2+bt+c \in \mathbb{F}_3[t]$ es irreducible ssi no tiene raíces, en particular es necesario $c = f(0) \neq 0$. Si $c=1$ entonces $2+b = f(1) \neq 0$ de donde $b \neq 1$; si $c=2$ entonces $b = f(1) \neq 0$. Luego

quedan 4 opciones para t que cumplen $f(0)\neq 0$ y $f(1)\neq 0$: t^2+1 evaluado en 2 da $5\neq 0$, así que es irreducible; t^2+2t+1 en 2 vale $9=0$, así que es reducible; t^2+t+2 en 2 vale $8\neq 0$, así que es irreducible; t^2+2t+2 en 2 vale $10\neq 0$, así que es irreducible. Por lo tanto, los puntos cerrados de grado 3 son (t^2+1), (t^2+t+2) y (t^2+2t+2) (es decir, hay exactamente $3=\frac{3^2-3}{2}$). ∎

Ejercicio C.3 (El conteo de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$)**.** Sea q una potencia de un primo p, $n \geq 1$, $P = t^{q^n} - t \in \mathbb{F}_q[t]$, y sea M_d el número de puntos cerrados de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$.

(i) Muestra que P no tiene factores repetidos, y que un polinomio mónico irreducible $f \in \mathbb{F}_q[t]$ de grado d divide a P si y solo si $d \mid n$. Deduce que P es el producto de todos los mónicos irreducibles de grado d con $d \mid n$, cada uno una vez. *Sugerencia.* Sea $K = \mathbb{F}_q[t]/(f)$, que tiene q^d elementos, y sea α la clase de t. Entonces $f \mid P$ si y solo si $\alpha^{q^n} = \alpha$. Si $d \mid n$, usa el orden de $K^\times$. Si $\alpha^{q^n} = \alpha$, el homomorfismo $x \mapsto x^{q^n}$ de K en K fija a $\mathbb{F}_q$ y a α, y por eso es la identidad. Usa entonces que $K^\times$ es cíclico y que $q^d - 1$ divide a $q^n - 1$ solo si $d \mid n$, para lo cual escribe $n = ad + r$ con $0 \leq r < d$.

(ii) Concluye que $\sum_{d|n} d\, M_d = q^n + 1$.

(iii) Con la función de Möbius μ y la fórmula de inversión (si $g(n) = \sum_{d|n} h(d)$ para todo n, entonces $h(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d)g(d)$) y que $\sum_{e|n} \mu(e) = 0$ para $n \geq 2$, muestra que $M_1 = q + 1$ y que

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(n/d)\, q^d \qquad (n \geq 2).$$

(iv) Calcula M_3, M_4 y M_5 como expresiones en q. Para $q = 2$ y $q = 3$ calcula sus valores y verifica la identidad de (ii) para $n = 3, 4, 5$.

[Lang, Algebra, *cap. V, §5. Sesión 8c]*

(i) La derivada de P es $q^n t^{q^n-1} - 1 = -1$, así que $\gcd(P, P') = 1$ y P es separable; es decir, no tiene factores repetidos.

Sea $f \in \mathbb{F}_q$ mónico irreducible de grado d. Consideremos el campo $K = \mathbb{F}_q[t]/(f)$ con q^d elementos y α la clase de t. Entonces

$$f \mid P \iff P \in (f) \iff \alpha^{q^n} - \alpha = \bar{P} \in K \text{ es cero} \iff \alpha^{q^n} = \alpha \qquad (*)$$

Ahora bien, como el grupo multiplicativo $K^\times$ tiene orden $q^d - 1$, $d \mid n$ implica $\alpha^{q^d - 1} = 1$ de donde $\alpha^{q^d} = \alpha$. Recíprocamente, como $K^\times$ es cíclico generado por α, $\alpha^{q^n} = \alpha$ implica que $q^d - 1 \mid q^n - 1$ (pues el orden de α divide a $q^n - 1$). Luego pongamos $n = ad + r$ con $0 \le r < d$,

$$(q^n - 1) - (q^r - 1) = q^{ad+r} - q^r = q^r(q^{ad} - 1) = q^r\left((q^d)^{a-1} + (q^d)^{a-2} + \cdots + 1\right) \cdot (q^d - 1)$$

se sigue que también $q^d - 1 \mid q^r - 1$, pero $0 \le r < d$, así que $q^r - 1 < q^d - 1$ y forzosamente $q^r - 1 = 0$, es decir, $r = 0$. Esto prueba que $d \mid n$.

Recordando (*) acabamos de probar $f \mid P \iff \alpha^{q^n} = \alpha \iff d \mid n$. Como P no tiene factores repetidos, se sigue que P es el producto de todos los polinomios mónicos irreducibles de grado $d \mid n$. (Recordemos que $\mathbb{F}_q[t]$ es DFU por ser DIP)

(ii) Sea N_d el número de pol. mónicos irreducibles de grado d. Acabamos de demostrar que $t^{q^n}-t$ es el producto de todos estos polinomios con $d|n$, al comparar grados:

$$\sum_{d|n} dN_d = q^n$$

Como los puntos cerrados de grado 1 son ∞ y $(t-a)$ con $a \in \mathbb{F}_q$, $M_1 = N_1 + 1 = q+1$; asimismo, para $d>1$ los puntos cerrados de grado d son de la forma (f) donde $f \in \mathbb{F}_q[t]$ es mónico irreducible de grado d, así $N_d = M_d$.

$$\therefore \quad \sum_{d|n} d M_d = q^n + 1$$

(iii) Si ponemos $h(d) = dN_d$ y $g(n) = q^n$, en (ii) ya vimos $g(n) = \sum_{d|n} h(d)$, así que la fórmula de inversión implica:

$$\forall n \geq 1, \qquad nN_n = h(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) g(d) = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d$$

pero ya probamos $M_1 = N_1 + 1 = q+1$ y para $n \geq 2$ $M_n = N_n$, por lo tanto

$$\forall n \geq 2, \qquad nM_n = \sum_{d|n} \mu(n/d) q^d$$

(iv) Si $p \in \mathbb{N}$ es primo, $M_p = \frac{1}{p}\left(\mu(1)q^p + \mu(p)q^1\right) = \frac{q^p - q}{p}$; en particular:

$$M_2 = \frac{q^2-q}{2}, \quad M_3 = \frac{q^3-q}{3} \quad \text{y} \quad M_5 = \frac{q^5-q}{5}$$

como los divisores positivos de 4 son 1, 2 y 4:

$$M_4 = \frac{1}{4}\left(\mu(1)q^4 + \mu(2)q^2 + \mu(4)q\right) = \frac{q^4 - q^2}{4}$$

Para $q=2$ y $q=3$ obtenemos:

	M_3	M_4	M_5
$q=2$	2	3	6
$q=3$	8	18	48

Por último:

$$\sum_{d|3} d\,M_d = M_1 + 3M_3 = (q+1) + (q^3 - q) = q^3 + 1$$

$$\sum_{d|4} d\,M_d = M_1 + 2M_2 + 4M_4 = (q+1) + (q^2 - q) + (q^4 - q^2) = q^4 + 1$$

$$\sum_{d|5} d\,M_d = M_1 + 5M_5 = (q+1) + (q^5 - q) = q^5 + 1$$

Ejercicio C.4 (La función zeta de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$). **(De premio.)** Con la notación del ejercicio anterior, considera en $\mathbb{Q}[[T]]$ el producto

$$Z(T) = \prod_{d \geq 1} (1 - T^d)^{-M_d},$$

que está bien definido porque el factor de índice d es 1 módulo T^d. Es el producto de los $(1-T^{\deg x})^{-1}$ sobre los puntos cerrados x de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$. Muestra que $Z(T) = \dfrac{1}{(1-T)(1-qT)}$. *Sugerencia.* Calcula la derivada logarítmica $T\,Z'(T)/Z(T)$ y usa el apartado (ii) del ejercicio anterior. Concluye que el coeficiente de T^n es $1 + q + \cdots + q^n$, y compruébalo hasta T^5 para $q = 2$ con $(M_1, \ldots, M_5) = (3, 1, 2, 3, 6)$.

Como la derivada logarítmica de un producto es la suma de las derivadas logarítmicas:

$$T\frac{Z'(T)}{Z(T)} = T\sum_{d\geq 1}\frac{M_d(1-T^d)^{-M_d-1}\cdot d T^{d-1}}{(1-T^d)^{-M_d}} = \sum_{d\geq 1} d M_d \frac{T^d}{1-T^d}$$

pero $(1-T^d)^{-1} = \sum_{k\geq 0}(T^d)^k$, así que $T^d(1-T^d)^{-1} = \sum_{k\geq 1}(T^d)^k = \sum_{k\geq 1} T^{dk}$. Por tanto

$$\sum_{d\geq 1} d M_d \frac{T^d}{1-T^d} = \sum_{d\geq 1} d M_d \sum_{k\geq 1} T^{dk} = \sum_{d\geq 1}\sum_{k\geq 1} d M_d T^{dk} = \cdots$$

(reordenando suma) $$\cdots = \sum_{n\geq 1}\sum_{d\mid n} d M_d T^n \overset{(ii)}{=} \sum_{n\geq 1}(q^n+1)T^n$$

Pero la derivata logarítmica de $Q(T) = (1-T)^{-1}(1-qT)^{-1}$ es

$$T\frac{Q'(T)}{Q(T)} = T\left(\frac{1}{1-T}+\frac{q}{1-qT}\right) = \frac{T}{1-T}+\frac{qT}{1-qT} = \cdots$$

$$\cdots = \sum_{n\geq 1} T^n + \sum_{n\geq 1} q^n T^n = \sum_{n\geq 1}(1+q^n)T^n$$

Como $Z(T)$ y $Q(T)$ tienen la misma derivada logarítmica y $Z(0)=1=Q(0)$, $Z(T)=Q(T)$.

Por último, como $(1-T)^{-1} = \sum_{i\geq 0} T^i$ y $(1-qT)^{-1} = \sum_{j\geq 0} q^j T^j$, tenemos

$$Z(T) = \left(\sum_{i\geq 0} T^i\right)\left(\sum_{j\geq 0} q^j T^j\right) = \sum_{n\geq 0} (1+q+\cdots+q^n)T^n \qquad (*)$$

Recordemos también que $1+q+\cdots+q^n = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$ (pues $q\neq 1$).

Sea $q=2$ y notemos que si $m\geq 1$:

$$m!\,(1-T)^{-m-1} = D_T^{(m)}\left((1-T)^{-1}\right) = D_T^{(m)}\left(\Sigma_{n\geq 0} T^n\right) = \sum_{n\geq m} (n-m+1)\cdots(n-1)n\,T^{n-m} = \cdots$$

$$\overset{k=n-m}{\cdots} = \sum_{k\geq 0} (k+1)\cdots(k+m)T^k = \sum_{k\geq 0} \frac{(k+m)!}{k!}T^k$$

Por lo tanto, $(1-T)^{-m-1} = \sum_{k\geq 0}\binom{k+m}{m}T^k$. Ahora comprobemos $(*)$ hasta T^5, para lo cuál, basta truncar trabajando módulo T^6. Luego, con los Md proporcionados:

$$\begin{aligned}
Z(T) &= (1-T)^{-3}\cdot(1-T^2)^{-1}\cdot(1-T^3)^{-2}\cdot(1-T^4)^{-3}\cdot(1-T^5)^{-6} && \bmod T^6\\
&= (1+3T+6T^2+10T^3+15T^4+21T^5)(1+T^2+T^4)(1+2T^3)(1+3T^4)(1+6T^5) && \bmod T^6\\
&= 1+3T+(1+6)T^2+(2+3+10)T^3+(3+1+3\cdot 2+6+15)T^4+\cdots && \bmod T^6\\
&\cdots+(6+2+3\cdot 3+3+6\cdot 2+10+21)T^5 = 1+3T+7T^2+15T^3+31T^4+63T^5 && \bmod T^6
\end{aligned}$$

Esto comprueba que el i-ésimo coeficiente es $2^{i+1}-1$ hasta T^5. ∎

Ejercicio D.2 (La lista de primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Muestra que los ideales primos de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los de los tipos (a) a (d), en los pasos siguientes.

(i) Si $\mathfrak{q}$ es un primo con $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, entonces $\mathfrak{q} = (0)$ o $\mathfrak{q} = (g)$ con g primitivo, irreducible y de grado positivo.

(ii) Si $\mathfrak{q}$ es un primo con $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$, entonces $\mathfrak{q} = (p)$ o $\mathfrak{q} = (p, g)$ con g mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible. Además $\mathbb{Z}[t]/(p, g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.

(iii) Todo ideal de los tipos (a) a (d) es primo.

(iv) Un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal. Los máximos son los de tipo (d), y cada uno necesita exactamente dos generadores.

Hechos que puedes usar.

(H1) Si k es un campo, $k[t]$ es un dominio de ideales principales. En un dominio de ideales principales todo primo no nulo es máximo.

(H2) Si $S \subseteq B$ es multiplicativo, $\mathfrak{q} \mapsto S^{-1}\mathfrak{q}$ es una biyección entre los primos de B que no cortan a S y los primos de $S^{-1}B$, con inversa la contracción.

(H3) Los primos de B/I corresponden a los primos de B que contienen a I, por la contracción.

(H4) Lema de Gauss. El producto de dos polinomios primitivos de $\mathbb{Z}[t]$ es primitivo. En consecuencia, $\mathbb{Z}[t]$ es un dominio de factorización única, todo polinomio irreducible de $\mathbb{Q}[t]$ es un múltiplo por $\mathbb{Q}^\times$ de un único polinomio primitivo (salvo signo) que es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$, y si g es primitivo y divide en $\mathbb{Q}[t]$ a $h \in \mathbb{Z}[t]$, entonces g divide a h en $\mathbb{Z}[t]$.

[cf. Vakil 3.2.Q y 12.1.H. Sesión 8d]

(i) Por (H2), los primos $\mathfrak{P} \triangleleft \mathbb{Z}[t]$ con $\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z} = (0)$ (i.e., $\mathfrak{P} \cap (\mathbb{Z}\setminus(0)) = \emptyset$) están en biyección con los primos de $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathbb{Z}[t] = \mathbb{Q}[t]$ mediante $\mathfrak{P} \mapsto (\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P}$. Por (H1) $\mathbb{Q}[t]$ es un DIP, así que $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P}$ es trivial o es maximal y principal. En el segundo caso, existe f irreducible en $\mathbb{Q}[t]$ tal que $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} = f\mathbb{Q}[t]$. Por (H4) existen $c \in \mathbb{Q}^\times$ y g primitivo irreducible en $\mathbb{Z}[t]$ tales que $f = cg$; en particular, $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} = g\mathbb{Q}[t]$. Luego, gracias a (H2)

$$g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = (\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z}[t] = \mathfrak{P}$$

pero también $g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t]$, ya que $h \in g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t]$ implica que $h \in \mathbb{Z}[t]$ divide a g en $\mathbb{Q}[t]$, así que por (H4) h divide a g en $\mathbb{Z}[t]$, es decir, $h \in \mathbb{Z}[t]$. La otra contención es inmediata. Hemos probado $\mathfrak{P} = g\mathbb{Z}[t]$ y g tiene grado positivo ya que $g\mathbb{Z}[t] \cap \mathbb{Z} = (0)$, i.e., $g \notin \mathbb{Z}$. Solo quedó pendiente el caso $(\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} = (0)$, en el cual $\mathfrak{P} = (\mathbb{Z}\setminus(0))^{-1}\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z}[t] = (0)$.

(ii) Si $\mathfrak{P} \cap \mathbb{Z} = (p)$ entonces $\mathfrak{P} \supseteq p\mathbb{Z}[t]$ (pues $p \in \mathfrak{P}$), así que (H3) implica que $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z}[t]$ es ideal primo de $\mathbb{Z}[t]/p\mathbb{Z}[t] \cong \mathbb{F}_p[t]$. Por (H1), o bien $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z} = (0)$ en cuyo caso $\mathfrak{P} = p\mathbb{Z}$, o bien $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z}$ es maximal y principal. En este último caso, existe $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$

mónico irreducible con $\mathfrak{P}/p\mathbb{Z} = \bar{g}\mathbb{Z}[t]/p\mathbb{Z}[t]$. Por la correspondencia de (H3), esto implica que $\mathfrak{P} = (p, g)$ para cualquier levantamiento mónico $g \in \mathbb{Z}[t]$ de $\bar{g}$.
Además, por tercer teorema de isomorfismo:

$$\frac{\mathbb{Z}[t]}{(p,g)} \cong \frac{\mathbb{Z}[t]/p\mathbb{Z}[t]}{(p,g)/p\mathbb{Z}[t]} \cong \frac{\mathbb{F}_p[t]}{\bar{g}\mathbb{F}_p[t]}$$

(iii) (0) es primo ya que $\mathbb{Z}[t]$ es dominio. Si $g \in \mathbb{Z}[t]$ es primitivo irreducible, (g) es primo (pues $\mathbb{Z}[t]$ es DFU por H4). Si $p \in \mathbb{Z}$ es número primo, también es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$, así que (p) es primo en $\mathbb{Z}[t]$ (pues $\mathbb{Z}[t]$ es DFU por H4). Por último, si $p \in \mathbb{Z}$ es número primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ es mónico con reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible, ya probamos que

$$\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$$

como $(\bar{g})$ es maximal (pues $\bar{g}$ es irreducible y $\mathbb{F}_p[t]$ es un DIP), el cociente de arriba es un cuerpo, de donde (p,g) es maximal, y por tanto, primo.

(iv) SUFICIENCIA: Si $\mathfrak{m}$ es primo y no principal, (i) y (ii) implican que es de algún tipo (a) a (d) así que forzosamente $\mathfrak{m} = (p,g)$ para algún número primo p y un $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico con $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible. En (iii) ya probé que este ideal es maximal.

NECESIDAD: Dado $z \in \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\}$, tenemos $t \notin (z)$ (los únicos enteros que dividen a t son ± 1); además, todo elemento de (z,t) tiene coeficiente constante divisible por z, así $1 \notin (z,t)$. Por lo tanto $(z) \subsetneq (z,t) \subsetneq \mathbb{Z}[t]$ y (z) no es maximal. Como $(\pm 1) = \mathbb{Z}[t]$, ningún (z) con $z \in \mathbb{Z}$ es maximal.

Sea ahora $g \in \mathbb{Z}[t]$ con $\deg(g) \geq 1$ y tomemos un número primo p que no divide al coeficiente principal de g. La reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ no es constante, así que $\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g}) \neq 0$ y por tanto $(p,g) \subsetneq \mathbb{Z}[t]$. Pero además $p \notin (g)$ (ya que $\deg(g) \geq 1$), de donde $(g) \subsetneq (p,g)$ y (g) no puede ser maximal. Hemos probado que ningún ideal principal es maximal. ∎

Ejercicio D.1 (Primos y máximos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Puedes usar la lista de tipos (a) a (d) y que $\mathbb{Z}[t]$ es un dominio de factorización única.

(i) Para cada uno de los ideales (t^2-2), $(5, t^2+2)$, $(5, t^2+1)$ y $(4, t)$ de $\mathbb{Z}[t]$, decide si es primo, si es máximo y, cuando lo sea, de qué tipo es y cuál es su cuerpo residual.

(ii) Muestra que todo ideal máximo de $\mathbb{Z}[t]$ tiene cuerpo residual finito y que $\mathbb{Z}[t]$ no es un dominio de ideales principales.

(iii) Muestra que el punto cerrado $(2, t)$ de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ no es de la forma $V(h)$ con $h \in \mathbb{Z}[t]$. Así, hay cerrados de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ que requieren más de una ecuación.

[Liu §2.1, Ejercicio 1.7. Sesión 8d]

(i) (t^2-2) es primo del tipo (b), pues t^2-2 es primitivo irreducible (ya que es mónico de segundo grado sin raíces) y $\kappa(t^2-2) = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[t]/(t^2-2)) \cong \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

$(5, t^2+2)$ es maximal de tipo (d), pues $5 \in \mathbb{Z}$ es primo y la reducción $t^2+2 \in \mathbb{F}_5[t]$ es irreducible al no tener raíces (módulo 5, $-2=3$ no es un cuadrado : $0^2=0$, $1^2=1$, $2^2=4$, $3^2=4$, $4^2=1$).
Además: $\kappa(5, t^2+2) = \mathbb{Z}[t]/(5, t^2+2) \cong \mathbb{F}_5[t]/(t^2+2) = \mathbb{F}_5[t]/(t^2-3) \cong \mathbb{F}_5(\sqrt{3})$.

$(5, t^2+1)$ no es primo, pues la reducción $t^2+1 \in \mathbb{F}_5[t]$ tiene a 2 como raíz.

$(4, t)$ no es primo, pues $4 \in \mathbb{Z}$ no es número primo.

(ii) Los ideales maximales de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los de la forma (p, g) con $p \in \mathbb{Z}$ primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico con reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible y cuyo campo de residuos es:

$$\kappa(p, g) = \mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$$

Si $\bar{g}$ es de grado n, $\kappa(p,g)$ es extensión algebráica de $\mathbb{F}_p$ con grado n, es decir, $\kappa(p,g)$ es $\mathbb{F}_p$-esp. vectorial de dimensión n, así que tiene cardinalidad $|\mathbb{F}_p^n| = p^n$.
Por último, como $\mathbb{Z}[t]$ tiene ideales maximales y en D.2 (iv) ya vimos que los ideales maximales no son principales, se sigue que $\mathbb{Z}[t]$ no es DIP.

(iii) Dado un ideal maximal (p,g) de forma (d), si $\{(p,g)\} = V(h)$, $\exists h$ se sigue $(h) = (p,g)$; sin embargo, en D.2 (iv) ya vimos que esto es imposible. ∎

Ejercicio D.3 (Secciones de $\mathbb{A}^n_A \to \operatorname{Spec} A$). Sea A un anillo y $\pi\colon \mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[t_1, \ldots, t_n] \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo inducido por la inclusión $A \to A[t_1, \ldots, t_n]$. Una *sección* de π es un morfismo $\sigma\colon \operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}^n_A$ con $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}$. Puedes usar que los morfismos de esquemas $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ son los $\operatorname{Spec}(\varphi)$ con $\varphi\colon B \to C$ único.

(i) Muestra que las secciones de π están en biyección con A^n. A $a = (a_1, \ldots, a_n)$ le corresponde $\sigma_a = \operatorname{Spec}(\varepsilon_a)$, donde $\varepsilon_a\colon A[t_1, \ldots, t_n] \to A$ es el homomorfismo de A-álgebras con $t_i \mapsto a_i$.

(ii) Muestra que la imagen de σ_a es $V(t_1 - a_1, \ldots, t_n - a_n)$ y que π la aplica biyectivamente sobre $\operatorname{Spec} A$.

(iii) Sea $A = \mathbb{Z}$ y $n = 1$. Para enteros $a \neq b$, muestra que las imágenes de σ_a y de σ_b se cortan exactamente en los puntos $(p, t-a)$ con p primo que divide a $b-a$. En particular $V(t) \cap V(t-2) = \{(2, t)\}$.

(iv) Sea $I \subseteq A[t_1, \ldots, t_n]$ un ideal y $X = \operatorname{Spec} A[t_1, \ldots, t_n]/I$. Muestra que las secciones de $X \to \operatorname{Spec} A$ corresponden a los $a \in A^n$ con $f(a) = 0$ para todo $f \in I$.

[Liu §2.3, Ejercicio 3.6 y Ejemplo 3.32. Cf. Vakil 7.6.E(a)]

(i) La categoría de A-álgebras A-alg es la categoría coma A/Ring. Entonces, dado un conjunto S, la propiedad universal de $A[S]$ coincide con la adjunción $A[-] \dashv U_{\mathrm{Set}}$:

$$\mathrm{Mor}_{A/\mathrm{Ring}}(A \hookrightarrow A[S], A \xrightarrow{f} B) \underset{\text{natural}}{\cong} \mathrm{Mor}_{\mathrm{Set}}(S, U(B)) = U(B)^S \quad \pi \quad \varepsilon \mapsto (\varepsilon(t))_{t \in S}$$

Si fijamos $f = id_A$,

$$\mathrm{Mor}_{A/\mathrm{Ring}}(A \to A[S], A \xrightarrow{id} A) = \{\varepsilon \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ring}}(A[S], A) \mid \varepsilon \circ \iota = id_A\} \leftarrow \text{retractos de } \iota$$

pero el funtor $\mathrm{Spec}: \mathrm{Ring}^{op} \to \mathrm{Sch}$ induce una biyección en hom-sets (recordemos $\pi := \mathrm{Spec}(\iota)$):

$$\{\varepsilon \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ring}}(A[S], A) \mid \varepsilon \circ \iota = id_A\} \cong \{\sigma \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Sch}}(\mathrm{Spec}\, A, \mathrm{Spec}\, A[S]) \mid \pi \circ \sigma = id\} \leftarrow \text{Secciones de } \pi$$

por lo tanto, uniendo las biyecciones anteriores,

$$U(A)^S \cong \{\sigma \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Sch}}(\mathrm{Spec}\, A, \mathrm{Spec}\, A[S]) \mid \pi \circ \sigma = id\}$$

de modo que $(a_t)_{t \in S} \mapsto \sigma_a = \mathrm{Spec}(\varepsilon_a)$ donde $\varepsilon_a(t) = a_t$. Finalmente, tomar $S = \{t_1, \dots, t_n\}$ prueba lo solicitado.

(ii) Denotemos $I = (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n)$. Sabemos que $\varepsilon_a : A[t_1, \dots, t_n] \longrightarrow A$ (el morfismo evaluación en a) se factoriza mediante el cociente a un isomorfismo

$$A[t_1,\dots,t_n] \xrightarrow{q} \frac{A[t_1,\dots,t_n]}{I} \xrightarrow[\sim]{\bar{\varepsilon}_a} A \qquad (\varepsilon_a)$$

al aplicar el funtor Spec,

$$\operatorname{Spec} A \xrightarrow[\sim]{\operatorname{Spec}\bar{\varepsilon}_a} \operatorname{Spec}\frac{A[t_1,\dots,t_n]}{I} \xrightarrow{\operatorname{Spec} q} \mathbb{A}^n \qquad (\sigma_a)$$

pero el isomorfismo $V(I) \cong \operatorname{Spec}(A[t_1,\dots,t_n]/I)$ intercambia el canónico $\operatorname{Spec} q$ por la inclusión:

$$\operatorname{Spec} A \xrightarrow{\sim} V(I) \hookrightarrow \mathbb{A}^n \qquad (\sigma_a)$$

esto prueba que $\operatorname{im}(\sigma_a) = V(I)$ y el isomorfismo izquierdo es su restricción.

Luego, $\pi|_{V(I)} \circ \sigma_a = id$, pero $\sigma_a : \operatorname{Spec} A \to V(I)$ es isomorfismo, así que $\pi|_{V(I)}$ también.

(iii) Como $\sigma_a = V(t-a)$ y $\sigma_b = V(t-b)$, $\sigma_a \cap \sigma_b = V(t-a, t-b) = V(b-a, t-a)$. Ningún primo que contiene a $(b-a, t-a)$ es principal, pues $(b-a, t-a) \subseteq (g)$ implica $g \mid t-a$, de donde $\pm g = t-a$, pero $b-a \neq 0$, así que $(b-a, t-a) \not\subseteq (t-a)$.

Por lo tanto, los primos que contienen a $(b-a, t-a)$ (i.e, los elementos de $\sigma_a \cap \sigma_b$) son de tipo

(d), i.e., (p,g). Pero $(b-a, t-a) \subseteq (p,g)$ implica $b-a, t-a \in (p,g)$, así al reducir módulo p, esto implica $\bar{b}-\bar{a}, \bar{t}-\bar{a} \in (\bar{g}) \lhd \mathbb{F}_p[t]$. Como $(\bar{g})$ es maximal y $\bar{b}-\bar{a} \in (\bar{g})$, se sigue necesariamente $\bar{b}-\bar{a}=0$ (pues un maximal no contiene unidades), así $p \mid b-a$; por otro lado, $\bar{t}-\bar{a} \in (\bar{g})$ implica $(\bar{t}-\bar{a}) = (\bar{g})$, es decir, $\bar{t}-\bar{a}$ y $\bar{g}$ son asociados (ya que $\mathbb{F}_p$ es campo). Por lo tanto $(p,g) = (p, t-a)$ y $p \mid b-a$. Hemos probado $\sigma_a \cap \sigma_b = \{(p, t-a) \mid p \mid b-a \text{ primo}\}$.

En particular, $V(t) \cap V(t-2) = \sigma_0 \cap \sigma_2 = \{(p,t) \mid p \mid 2 \text{ es primo}\} = \{(2,t)\}$.

(iv) Recordemos la correspondencia $A^n \cong \{\text{secciones de } \pi\}$ de (i). Si denotamos $I_a := (t_1-a_1, \dots, t_n-a_n)$ y $B := \{a \in A^n \mid f(a)=0, \forall f \in I\}$, entonces

$$a \in B \iff f \in I_a \ \forall f \in I \iff I \subseteq I_a \iff V(I_a) \subseteq V(I)$$

dado $a \in B$, tenemos $\pi \circ \sigma_a = id$ y $im(\sigma_a) = V(I_a) \subseteq V(I)$, así que σ_a también es una sección de $\pi|_{V(I)} : V(I) \cong X \longrightarrow \operatorname{Spec} A$. Luego, la correspondencia $\sigma_\bullet$ de (i) manda elementos de B a secciones de $X \to \operatorname{Spec} A$. Recíprocamente, si $\sigma : \operatorname{Spec} A \to X \cong V(I)$ es sección de $\pi|_{V(I)}$, entonces $\operatorname{Spec} A \to V(I) \xrightarrow{j} \mathbb{A}^n$ es sección de π, así que existe $a \in A^n$ con $\sigma_a = j \circ \sigma$, pero ya vimos que $im(\sigma_a) = V(I_a)$, y como j es inclusión, $im(\sigma_a) = im(\sigma) \subseteq V(I)$. Por lo tanto $V(I_a) \subseteq V(I)$, de donde $a \in B$. Hemos probado $\sigma_\bullet(B) = \{\text{Secciones de } X \to \operatorname{Spec} A\}$.

Ejercicio D.4 (La fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre (2))**.** Describe la fibra de $\pi\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y con cuerpo residual $\mathbb{F}_4$.

En clase ya vimos que la fibra de π sobre (p) con p número primo consta de:

(a) El punto genérico de la fibra: $(p) \in U_0$; con cuerpo residual $\mathbb{F}_p(t)$.

(b) Los puntos cerrados en la fibra: $(p, g) \in U_0$ para $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ irreducible; con cuerpo residual $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.

(c) El infinito en la fibra: $(p, s) \in U_1$, con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$.

La fibra sobre (p) es una copia de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.

Para $p=2$, tenemos el genérico (2), el infinito $(2,s)$ y los cerrados $(2,g)$ con $\bar{g} \in \mathbb{F}_2[t]$ irreducible.

- Los puntos cerrados $(2, g)$ cuyo campo de residuos es $\mathbb{F}_2 \cong \mathbb{F}_2[t]/(\bar{g})$ cumplen que $\bar{g}$ tiene grado 1, así $\bar{g} = t$ o $t-1$. Se sigue que hay exactamente dos: $(2, t)$ y $(2, t-1)$.

- Los puntos cerrados $(2, g)$ cuyo campo de residuos es $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}[t]/(\bar{g})$ cumplen que $\bar{g}$ tiene segundo grado, así que $\bar{g} = t^2 + t + 1$ (ejercicio C.2). Por tanto el único es $(2, t^2+t+1)$.